

Assignment 6

一、选择题 (3分*20 = 60分)

1. 下列程序段的时间复杂度为 ()

```
int i = 1, j = 0;
while (i < n) {
    j++;
    i = i * 2;
}
```

- A. $O(n)$
 - B. $O(\log_2 n)$
 - C. $O(n \log_2 n)$
 - D. $O(1)$
2. 设栈的初始状态为空, 当字符序列 a, b, c, d, e, f 依次入栈时, 下列哪个序列不可能是合法的出栈序列? ()
- A. b, c, a, e, f, d
 - B. c, b, d, a, f, e
 - C. d, e, c, f, b, a
 - D. a, d, e, f, b, c
3. 在一棵具有 n 个结点的非空二叉树中, 采用二叉链表作为存储结构, 其中空指针域的个数为 ()
- A. n
 - B. n+1
 - C. n-1
 - D. 2n
4. 已知无向图 G 含有 16 条边, 其中度为 4 的顶点个数为 3, 度为 3 的顶点个数为 4, 其余顶点的度均为 2. 则图 G 的顶点总数为 ()
- A. 11
 - B. 13
 - C. 15
 - D. 17
5. 在一棵严格的二叉排序树 (BST) 中, 若某结点 P 有且仅有一个左孩子结点 L, 且没有右孩子。则以下关于中序遍历该树的结论必然正确的是 ()
- A. 结点 P 是结点 L 的直接前驱
 - B. 结点 L 是结点 P 的直接前驱
 - C. 结点 L 是结点 P 的直接后继
 - D. 结点 P 是全树最大的结点
6. 对长度为 n 的有序单链表进行查找, 若采用顺序查找, 其平均查找长度为 ()
- A. $O(1)$
 - B. $O(\log_2 n)$
 - C. $O(n)$
 - D. $O(n \log_2 n)$

7. 采用邻接表存储的有向图进行广度优先搜索 (BFS)，其空间复杂度为 ()
- $O(1)$
 - $O(|V|)$
 - $O(|E|)$
 - $O(|V| + |E|)$
8. 若一棵完全二叉树有 768 个结点，则该二叉树中叶子结点的个数是 ()
- 383
 - 384
 - 385
 - 386
9. 循环队列存储在数组 $A[0..n-1]$ 中，其头尾指针分别为 `front` 和 `rear`，则出队时头指针的修改语句是 ()
- `front = front + 1`
 - `front = (front + 1) % (n - 1)`
 - `front = (front + 1) % n`
 - `front = (front - 1) % n`
10. 下列排序算法中，元素的移动次数与初始序列的排列顺序无关的是 ()
- 直接插入排序
 - 冒泡排序
 - 基数排序
 - 快速排序
11. 平衡二叉树 (AVL 树) 和红黑树 (Red-Black Tree) 都是高级的自平衡二叉搜索树结构。下列关于这两种数据结构的性质与效率推导中，正确的组合是 ()
- 若一棵红黑树的所有内部结点 (非空结点) 均为黑色，则该树一定是一棵满二叉树 (即完美二叉树，所有叶子都在同一层)
 - 任何一棵红黑树，必定同时也是一棵平衡二叉树 (AVL 树)，即满足所有结点的左右子树高度差不超过 1
 - 在含有 n 个结点的 AVL 树和红黑树中分别插入一个新结点，为了恢复各自的结构平衡，在最坏情况下，两者所需的“旋转”操作次数均为 $O(1)$ 常数级别
 - 在含有 n 个结点的 AVL 树和红黑树中分别删除一个结点，为了恢复各自的结构平衡，在最坏情况下，两者所需的“旋转”操作次数均为 $O(1)$ 常数级别
- 仅 I、II
 - 仅 I、III
 - 仅 II、IV
 - 仅 I、III、IV
12. 设一棵 m 阶 ($m \geq 3$) 的 B 树，含有 N 个关键字。关于该 B 树，下列叙述正确的是 ()
- 树中所有非叶子结点的子树个数必然等于它所包含的关键字个数加 1
 - 根结点至少有两个孩子结点
 - 该树的高度 h (不含外部叶子空结点层) 的最大值为 $\log_{\lceil m/2 \rceil} ((N+1)/2) + 1$
 - 每个非根的内部结点至少含有 $\lfloor m/2 \rfloor$ 个关键字
13. 在一个有向无环图 (AOE 网) 中，若存在多条关键路径，则下列说法正确的是 ()
- 缩短任意一条关键路径上的活动持续时间，必然能够缩短整个工程的工期
 - 关键路径上的活动称为关键活动，关键活动的最早开始时间必然小于最迟开始时间
 - 只有将所有关键路径上共有的 (即交集) 关键活动的时间缩短，才有可能缩短整个工期
 - 增加非关键路径上某个活动的持续时间，不会改变整个工程的关键路径

14. 采用 k 路平衡归并和败者树技术进行外部排序，若增加归并路数 k，在不考虑内存限制的情况下，下列各项中一定会减少的是（ ）
- A. 内部归并时的总比较次数
 - B. 读写外存的 I/O 次数
 - C. 构建初始归并段的时间
 - D. 败者树的高度
15. 已知模式串 $T = "ababaa"$ ，利用 KMP 算法进行匹配时，求出的 `next` 数组（下标从 1 开始记）和 `nextval` 数组分别为（ ）
- A. 0 1 1 2 3 4 和 0 1 0 1 0 4
 - B. 0 1 1 2 3 4 和 0 1 1 1 0 4
 - C. -1 0 0 1 2 3 和 -1 0 -1 0 -1 3
 - D. 0 1 1 2 2 3 和 0 1 0 1 0 1
16. 在包含 n 个元素的并查集中，为了提高查找效率采用了“按秩合并（Union by Rank）”和“路径压缩（Path Compression）”的优化策略。最坏情况下，执行 m 次（ $m \geq n$ ）查找（Find）和合并（Union）操作的总时间复杂度是（ ）
- A. $O(m \log_2 n)$
 - B. $O(n \log_2 n)$
 - C. $O(m \alpha(n))$
 - D. $O(m)$
17. 设待排序的元素序列为 {12, 2, 16, 30, 28, 10, 16*, 20, 6, 18}，若采用某种排序算法进行了一趟排序后，结果变为了 {6, 2, 10, 12, 28, 30, 16*, 20, 16, 18}，则采用的排序算法最有可能是（ ）
- A. 直接插入排序
 - B. 简单选择排序
 - C. 快速排序
 - D. 堆排序
18. 对含有 N 个元素的哈希表，采用二次探测再散列法（Quadratic Probing）解决冲突。设哈希表长为 M，且 M 为素数。为了保证每次探测都能找到一个空槽（假设表未满），必须满足的条件是（ ）
- A. 装填因子 $\alpha \leq 0.5$
 - B. 装填因子 $\alpha \leq 0.75$
 - C. 探测步长 $d_i = 1^2, -1^2, 2^2, -2^2 \dots$
 - D. 哈希函数产生均匀散列
19. 已知一个带权无向连通图，所有边的权值均不相同。关于该图的最小生成树（MST），下列断言错误的是（ ）
- A. 该图的最小生成树必定是唯一的
 - B. 图中权值最小的边必定在最小生成树中
 - C. 若向图的最小生成树中随意添加一条图中的边，必定会构成一个且仅一个环
 - D. 图中权值最大的边必定不在最小生成树中
20. 给定一个无向连通图 $G = (V, E)$ ，从某顶点 v 出发对其分别进行深度优先搜索（DFS）和广度优先搜索（BFS），生成相应的深度优先生成树 T_{dfs} 和广度优先生成树 T_{bfs} 。已知图 G 中存在某条边 $e = (x, y)$ ，且它不是这两种生成树中的树边（即它是一条非树边）。下列关于非树边 e 在树中相对位置属性的论述中，必定错误的是（ ）

- A. 在 T_{dfs} 中, x 和 y 必定处于同一分支上, 且其中一个是另一个的祖先
- B. 在 T_{bfs} 中, x 和 y 在树中的层数之差的绝对值必定不超过 1
- C. 在 T_{dfs} 中, 有可能 x 和 y 位于树的两个完全不同且无祖先-后代关系的分支上 (即 e 是一条跨越分支的“交叉边”)
- D. 若图 G 为完全图, 则无论以哪个顶点为起点, T_{dfs} 必定为一条单链, 而 T_{bfs} 的高度 (规定根结点所在为第 1 层) 必定为 2

二、代码题 (10分*2 = 20分)

21. 二叉树采用二叉链表存储。请设计一个算法, 判断一棵给定的二叉树是否为完全二叉树 (Complete Binary Tree)
 1. 给出算法的基本设计思想
 2. 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释
 3. 分析你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度
22. 假设一个无向图 G 采用邻接表作为存储结构。请设计一个算法, 判断该无向图 G 是否为一棵树。若是, 则返回 `true`; 否则返回 `false`
 1. 给出算法的基本设计思想
 2. 写出图的邻接表存储结构定义 (C/C++ 语言)
 3. 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释
 4. 分析你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

三、应用题 (10分*2 = 20分)

23. 设哈希表的长 $m = 11$, 散列函数 $H(key) = key \pmod{11}$ 。现有关键字序列为 $\{12, 23, 45, 57, 20, 03, 78, 31, 15, 36\}$
规定采用线性探测再散列法处理冲突
 1. 请将上述关键字依次存入哈希表 (填表)
 2. 计算在等概率情况下, 查找成功的平均查找长度
 3. 计算在等概率情况下, 查找失败的平均查找长度
24. 已知一个带权有向图 $G = (V, E)$, 顶点集合 $V = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。图的带权邻接矩阵如下 (∞ 表示无边) :

$$\begin{bmatrix} 0 & 10 & \infty & 30 & 100 \\ \infty & 0 & 50 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & \infty & 10 \\ \infty & \infty & 20 & 0 & 60 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

请使用 Dijkstra (迪杰斯特拉) 算法, 手工推演计算出从顶点 0 出发, 到其余各顶点的最短路径及长度

要求: 展示每一步迭代的过程, 标明每次被并入集合 S 的顶点, 并列出现当前的 `dist` (距离) 数组和 `path` (前驱) 数组 (假设数组未连通用 -1 表示前驱)